Da construção à avaliação de uma estação de baixo custo

Instrumentação · Impressão 3D · Física aplicada · R

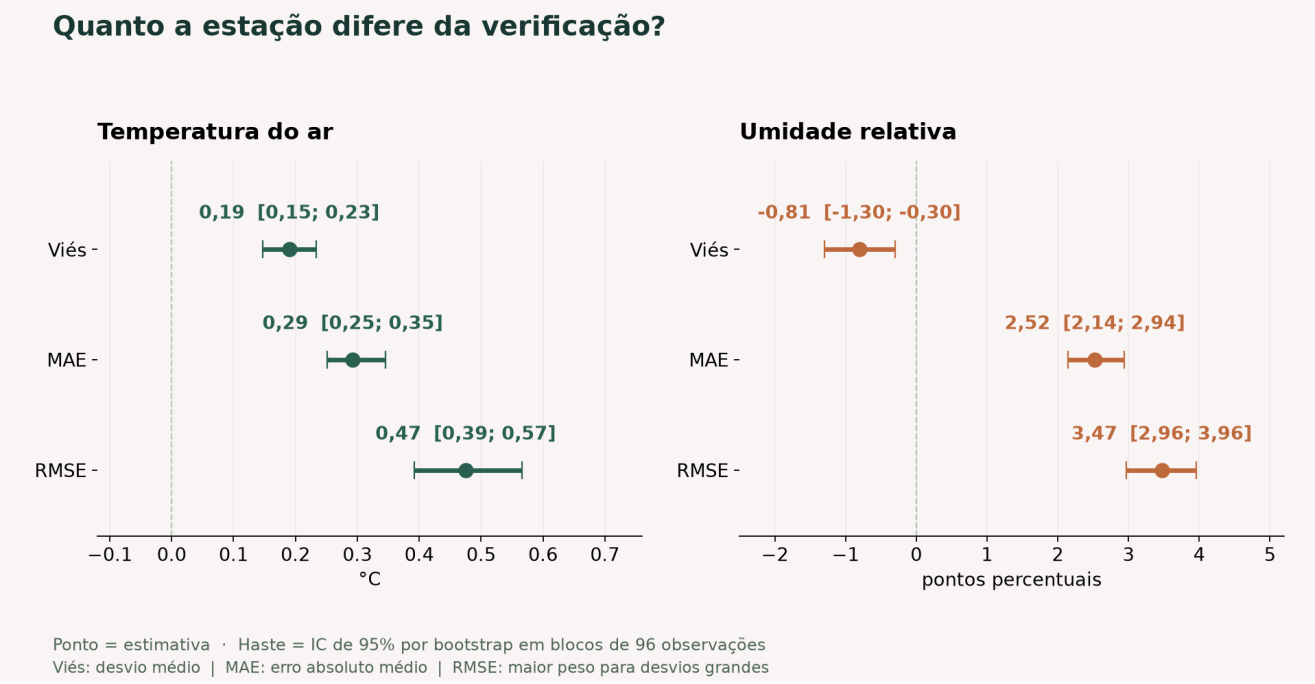
Como avaliar se uma estação de baixo custo acompanha as medidas de uma estação de verificação próxima?

Concepção e contexto

A proposta foi desenvolver uma alternativa de baixo custo para monitoramento ambiental, unindo a construção do instrumento à avaliação dos dados. O protótipo reúne temperatura do ar, umidade relativa e globo térmico, com processamento embarcado e comunicação LoRa.

Minha contribuição

Concebi e montei o protótipo, desenvolvi a programação e atuei na instalação, na curadoria e na análise dos dados. O trabalho incluiu componentes impressos em 3D, integração dos sensores e interpretação do aquecimento relativo do globo frente à radiação solar. Esse percurso combinou engenharia, física aplicada e estatística, com orientação e apoio técnico.



Leituras originais: diferenças ET menos verificação. Pontos e hastes mostram estimativas e IC de 95%, com blocos de 96 observações e 2.000 reamostragens. Cada painel mantém sua unidade.

Como o estudo foi conduzido

- Organização dos registros em intervalos de 15 minutos e comparação de medidas em unidades equivalentes.
- Métricas pareadas de erro e concordância, com bootstrap em blocos temporais.
- Ajustes empíricos e diagnóstico da disponibilidade dos registros.

Leitura dos resultados

A capa mostra viés, MAE e RMSE das leituras originais, com intervalos de confiança por bootstrap temporal. O viés distingue desvios para cima ou para baixo; MAE e RMSE quantificam a diferença em magnitude. O estudo também investiga aquecimento relativo do globo, ajustes empíricos e disponibilidade dos registros ponta a ponta, sem atribuir toda ausência ao rádio.

Escopo e interpretação

Os intervalos representam incerteza amostral, não toda a incerteza física do instrumento. A estação de verificação não é um padrão metrológico co-localizado. O índice térmico estimado não é IBUTG normativo, e a investigação globo–radiação é exploratória. A montagem avaliada reutilizou infraestrutura; não é apresentada como sistema totalmente autônomo.

Materiais de origem e documentação · Componentes da estação e do globo térmico